

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра вычислительной техники

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКИЙ ПРОЕКТ)
по направлению подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
направленность (профиль) «Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем»

на тему Разработка динамической библиотеки на C++ для моделирования клеточных автоматов

Обучающийся

подпись, дата

Ярдыков Э.Е.

ФИО

Руководитель, старший
преподаватель кафедры
вычислительной техники

подпись, дата

Юрьева Е.В.

ФИО

Руководитель,
доцент кафедры
вычислительной техники,
к.т.н., доцент

подпись, дата

Ржавин В.В.

ФИО

Заведующий кафедрой
вычислительной техники,
к. пед.н., доцент

подпись, дата

Щипцова А.В.

ФИО

Работа выполнена на базе кафедры вычислительной техники ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»

Чебоксары 2026

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет информатики и вычислительной техники
Кафедра вычислительной техники

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
(бакалаврский проект)

Обучающемуся Ярдыкову Эдуарду Евгеньевичу группа ИВТ-41-22

1. Тема работы: Разработка динамической библиотеки на C++ для моделирования клеточных автоматов, утверждена приказом по университету № 1787ст от 16 апреля 2026 г.

2. Срок сдачи ВКР на кафедру 11 июня 2026 г.

3. Исходные данные к работе:

– Intel Intrinsics Guide (<https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/intrinsics-guide/index.html>),

– Средства разработки: C++, Visual Studio 2026

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

1 Аналитический раздел

1.1 Библиотеки в программировании

1.2 Характеристика клеточных автоматов и сферы применения

1.3 Формулировка проблемы

1.4 Анализ существующих аналогов

1.5 Актуальность разработки

1.6 Необходимая информация о CPU

2 Проектно-конструкторский раздел

2.1 Выбор средств разработки

2.1.1 Выбор языка программирования

2.1.2 Выбор стандарта языка программирования

2.1.3 Использование SISD и SIMD

2.1.4 Выбор среды разработки

2.1.5 Выбор операционной системы

2.2 Архитектура библиотеки

2.2.1 Способ взаимодействия и работа с памятью

2.2.2 Архитектура

2.3 Алгоритмы и структуры данных

2.3.1 ABI – интерфейс бинарного взаимодействия

2.3.2 Middleware – диспетчер реализаций

2.3.3 Вычисление суммы соседей и применение правил. Аппаратно-зависимые бэкенды

2.3.4 Реализация алгоритмов вычисления суммы соседей

2.3.5 Реализация алгоритмов применения правил В и S

2.3.6 Плоский массив

2.3.7 Результат выполнения

2.3.8 Класс с клеточным автоматом

2.4 Бенчмарк

3 Экспериментальный раздел

3.1 Среда и методика испытаний

3.2 Измерение производительности для поиска сумм соседей

3.3 Измерение производительности для применения правил В и S

3.4 Сравнение общего времени выполнения

3.5 Руководство оперативного пользователя

Заключение

Список использованных источников

Приложения

5. Тема углубленной проработки: Разработка эффективных алгоритмов суммирования клеток и применения правил В/S в клеточных автоматах для оптимизации C++ библиотеки.

6. Перечень графического материала (слайдов презентации)

- 1) Слайд 1. Название темы;
- 2) Слайд 2. Актуальность;
- 3) Слайд 3. Цель и задачи;
- 4) Слайд 4. Выбор средств разработки;
- 5) Слайд 5. Архитектура;
- 6) Слайд 6. Декомпозиция задачи;
- 7) Слайд 7. SISD и SIMD;
- 8) Слайд 8. Производительность разработанных алгоритмов поиска сумм соседей;
- 9) Слайд 9. Производительность разработанных алгоритмов применения правил В и S;
- 10) Слайд 10. Производительность общих алгоритмов;

11) Слайд 11. Заключение.

7. Календарный график выполнения работы

- Аналитический раздел к 21.05.2026
- Проектно-конструкторский раздел к 30.05.2026
- Экспериментальный раздел к 07.06.2026
- Проверка текста расчетно-пояснительной записки в системе Антиплагиат

08.06.2026 г.

- Оформление расчетно-пояснительной записки и подготовка презентации к

08.06.2026

- Получение отзыва руководителя ВКР 11.06.2026 г.

8. Рекомендуемая литература

1) Информатика и вычислительная техника: учебн.-метод. пособие для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра / сост. А.В. Щипцова, В.В. Ржавин. 2018. - 60 с.

2) Intel® Intrinsics Guide // Intel URL:
<https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/intrinsics-guide/index.html> (дата обращения: 10.05.2026).

3) ГОСТ 7.32— 2017 // МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) URL:
https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/docs/2021-11gost_7.32-2017.pdf (дата обращения: 11.05.2026).

Дата выдачи задания 13 апреля 2026 г.

Руководитель _____ / Юрьева Елена Владимировна
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель _____ / Ржавин Вячеслав Валентинович
(подпись) (Ф.И.О.)

Задание принял к исполнению «___» апреля 2026 г.

Обучающийся _____ / Ярдыков Эдуард Евгеньевич
(подпись) (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий кафедрой _____ / Щипцова Анна Владимировна
(подпись) (Ф.И.О.)

«___» апреля 2026 г.

